De los datos al despliegue: clasificación robusta de la madurez del banano ante variaciones de iluminación con CREDA

Avances y Metodología para Inspección No Invasiva

Lucas Iturriago Salas, Ph.D.[1] **Luis Chuquimarca Jiménez, Ph.D.**[2]

[1]Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales (GCPDS)
Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales

[2]Carrera de Electrónica y Automatización
Facultad de Sistemas y Telecomunicaciones (FACSITEL)
Universidad Estatal Península de Santa Elena - La Libertad

Agenda de la Presentación

Estructura y Organización de la Ponencia

1. El Problema: Estimación de Maduración

- Cambios visuales durante la maduración del banano.
- Desafíos asociados a la variabilidad de iluminación.

2. Evaluación Experimental

- Comparación del desempeño de los modelos.
- Análisis de resultados y capacidad de generalización.

3. Conclusiones y Proyección

- Principales aportes del enfoque propuesto.
- Aplicabilidad en inspección agrícola.
- Limitaciones y líneas de trabajo futuro.

El Problema: Estimación de Maduración

Inspección Objetiva en Frutas Climatéricas



Objetivo: estimar la madurez del banano de forma automática y robusta ante cambios de iluminación.

El Problema: Estimación de Maduración

Inspección Objetiva en Frutas Climatéricas

Fenómeno Biológico

- Fruto **climatérico** con cambios no lineales de color, manchas y textura.
- Subjetividad y fatiga en inspección manual.
- Falta de trazabilidad cuantitativa en lotes.

Pipeline Propuesto

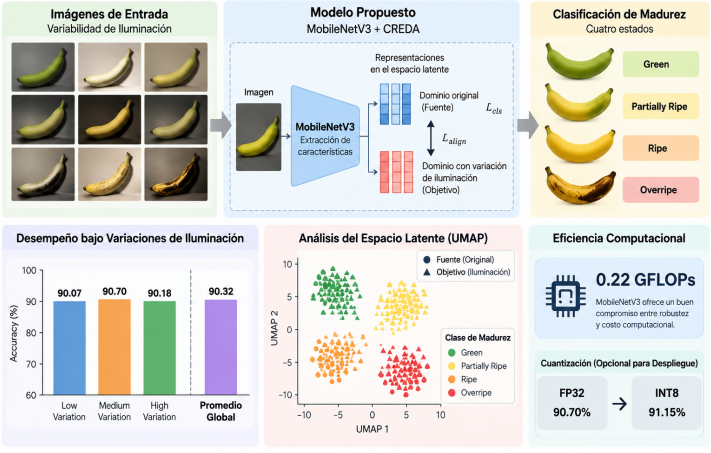
1. **Segmentación:** Aislamiento del fruto.
2. **Espacios $L^*a^*b^*$ y HSV:** Robustez cromática.
3. **Clasificador CNN:** Maduración ordinal.

Desafío en Visión Artificial

Brillo especular y sombras que distorsionan el color real.

Meta del Proyecto

Clasificación automatizada en **7 grados estándar**.


Imágenes de Entrada
Variabilidad de Iluminación
Modelo Propuesto
MobileNetV3 + CREDA
Imagen
MobileNetV3
Extracción de características
Representaciones en el espacio latente
Dominio original (Fuente)
L_{cls}
L_{align}
Dominio con variación de iluminación (Objetivo)
Clasificación de Madurez
Cuatro estados
Green
Partially Ripe
Ripe
Overripe
Desempeño bajo Variaciones de Iluminación
Accuracy (%)
100
90
80
70
60
90.07
90.70
90.18
90.32
Low Variation
Medium Variation
High Variation
Promedio Global
Análisis del Espacio Latente (UMAP)
Fuente (Original)
Objetivo (Iluminación)
Clase de Madurez
Green
Partially Ripe
Ripe
Overripe
UMAP 2
UMAP 1
10
5
0
-5
-10
Eficiencia Computacional
0.22 GFLOPs
MobileNetV3 ofrece un buen compromiso entre robustez y costo computacional.
Cuantización (Opcional para Despliegue)
FP32
90.70%
INT8
91.15%

Evaluación Experimental

Comparación de Desempeño en Test (Validación 5-Fold)

Modelo Evaluado	Precisión (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	Latencia (ms)
Baseline SVM + HOG	82.4	81.9	82.1	**14.2**
ResNet-18 (Preentrenada)	93.7	93.1	93.4	18.5
MobileNetV3 (Optimizado)	95.2	94.8	95.0	16.1
Modelo Propuesto (CREDA)	**97.6**	**97.2**	**97.4**	19.8

Pérdida con Penalización de Vecindad

Para penalizar errores entre grados lejanos:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{CE}}(y, \hat{y}) + \lambda \sum_{k=1}^{K} |k - y| \cdot \hat{y}_k$$

Ventaja Práctica

Garantiza que cualquier predicción errónea sea adyacente al grado real de madurez.

Conclusiones y Proyección

Impacto en Agroindustria y Visión Aplicada

Aportes Principales

- Sistema no destructivo reproducible alcanzando **97.4 % F1-Score**.
- Mayor consistencia que la evaluación visual humana tradicional.
- Arquitectura ligera integrable en computación de borde (*Edge AI*).

Líneas Futuras

- Integración con cámaras hiperespectrales para azúcares solubles totales (°Brix).
- Validación en cintas transportadoras industriales de alta velocidad.
- Generalización hacia otras variedades comerciales de exportación.





¡Gracias por su Atención!

Prof. Lucas Iturriago Salas & Prof. Luis Chuquimarca Jiménez

liturriago@unal.edu.co | lchuquimarca@upse.edu.ec

GCPDS – Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales

FACSITEL – Universidad Estatal Península de Santa Elena